

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES CUAUTITLAN

Microprocesador Z80

Actividad 1

Alumno: Sandy Bell Peláez Juárez

Materia: Microprocesadores

Profesor: Jose Luis Barbosa Pacheco

Grupo: 1711

Fecha: 21 de septiembre de 2026

Reporte de proyecto

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Funcionamiento del sistema	2
3.1. Microprocesador Z80	2
3.2. Señales de control	3
3.3. Memorias	3
3.4. Interfaz para perifericos	3
4. Diseño del sistema	4
4.1. Funcionamiento de una operación	4
5. Análisis de los resultados	5
6. Conclusión	5
7. Referencias	6

1. Resumen

Al comenzar la actividad tenia una idea general de como debía de funcionar el sistema y de los elementos que tenia que utilizar, sin embargo al momento de llevar esta idea al programa y comenzar a realizar la actividad solicitada, me encontré varias dificultades. La parte mas difícil fue relacionar lo que habia planteado de materia teórica con las conexiones, configuraciones dentro del programa , esto presento una dificultad importante, ya que entendia la manera general pero, no resultaba sencillo plasmarlo directamente

2. Introducción

Los microprocesadores necesitan diferentes componentes para poder formar un sistema completo. Aunque el procesador realiza las operaciones principales, requiere memoria para almacenar información y dispositivos de entrada y salida para comunicarse con el exterior.

En este proyecto se analiza una arquitectura basada en el Z80. La comunicación entre los diferentes dispositivos se realiza utilizando buses y señales de control.

El diseño también incluye dos circuitos 8255, los cuales funcionan como interfaces programables de entrada y salida. Esto permite aumentar la cantidad de señales disponibles para conectar periféricos.

El análisis de estos elementos permite comprender de una manera práctica la organización de un sistema basado en microprocesador.

3. Funcionamiento del sistema

3.1 Microprocesador Z80

El Z80 es un microprocesador de 8 bits. Su bus de datos tiene ocho líneas, mientras que el bus de direcciones cuenta con dieciséis líneas.

Por lo tanto, el procesador puede seleccionar:

$$2^{16} = 65536$$

direcciones diferentes.

Esto equivale a:

$$65536 \text{ bytes} = 64 \text{ KB}$$

El procesador utiliza sus registros internos, unidad aritmético-lógica y unidad de control para ejecutar las instrucciones almacenadas en memoria.

Características principales

- Bus de datos de 8 bits.
- Bus de direcciones de 16 bits.
- Espacio direccionable de hasta 64 KB.
- Operaciones de lectura y escritura.
- Comunicación con dispositivos de entrada y salida.

3.2 Señales de control

Durante el funcionamiento del sistema, el procesador utiliza diferentes señales para indicar qué operación está realizando.

Señal	Descripción
M1	Ciclo de búsqueda de instrucción.
MREQ	Solicitud de acceso a memoria.
IORQ	Solicitud de entrada/salida.
RD	Lectura de información.
WR	Escritura de información.

Cuadro 1: Señales utilizadas

Estas señales son importantes porque permiten identificar el tipo de transferencia que se está realizando.

Por ejemplo, cuando el Z80 necesita obtener una instrucción desde memoria, utiliza el ciclo correspondiente de búsqueda y las señales necesarias para realizar la lectura.

3.3 Memorias

La memoria forma una parte fundamental del sistema debido a que almacena tanto programas como datos.

Para este tipo de arquitectura pueden utilizarse memorias RAM y ROM. La RAM se utiliza principalmente para información temporal, mientras que una memoria ROM puede almacenar información que debe conservarse.

Debido a que el Z80 utiliza 16 líneas de dirección, el rango de direcciones disponible es:

$$0000H - FFFFH$$

La selección de cada memoria depende de la lógica utilizada para decodificar las direcciones.

3.4 Interfaz para perifericos

El circuito 8255 se utiliza para proporcionar puertos programables de entrada y salida.

Cada circuito contiene tres puertos:

1. Puerto A.
2. Puerto B.
3. Puerto C.

Además, cuenta con un registro de control que permite establecer la configuración de los puertos.

En este proyecto se utilizan dos circuitos 8255.

Primer 8255	
Elemento	Dirección
Puerto A	40H
Puerto B	41H
Puerto C	42H
Control	43H

Segundo 8255	
Elemento	Dirección
Puerto A	44H
Puerto B	45H
Puerto C	46H
Control	47H

La asignación consecutiva facilita la selección de cada registro mediante el bus de direcciones.

4. Diseño del sistema

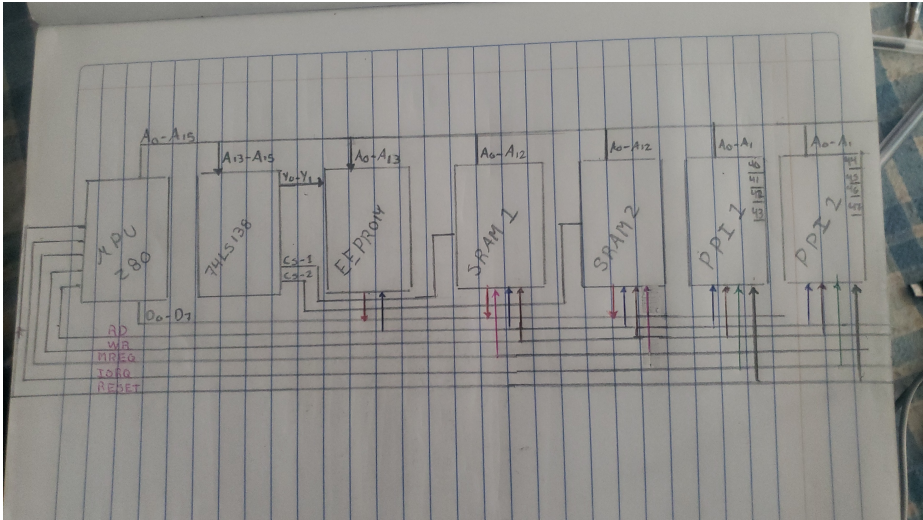


Figura 1: Dibujo del diagrama de las conexiones entre el microprocesador y las memorias

El microprocesador funciona como el elemento principal del sistema. A través del bus de direcciones selecciona el dispositivo con el que desea comunicarse.

El bus de datos transporta la información y las señales de control determinan si se trata de una operación de lectura, escritura, memoria o entrada/salida.

4.1 Funcionamiento de una operación

De manera general, una operación puede seguir los siguientes pasos:

1. El Z80 determina la dirección del dispositivo o posición de memoria.
2. La dirección se coloca en el bus de direcciones.
3. Las señales de control indican el tipo de operación.
4. El dispositivo seleccionado responde.
5. La información se transfiere mediante el bus de datos.

En el caso de los 8255, la dirección determina cuál de sus registros será utilizado.
Por ejemplo:

$40H \rightarrow$ Puerto A del primer 8255

$44H \rightarrow$ Puerto A del segundo 8255

De esta forma se puede acceder individualmente a los diferentes puertos.

5. Análisis de los resultados

El análisis del sistema permite comprobar que los diferentes componentes pueden organizarse utilizando un conjunto común de buses y señales de control.

La utilización de un bus de direcciones de 16 bits permite seleccionar diferentes posiciones dentro del espacio disponible del Z80. Por otra parte, el bus de datos de 8 bits permite transferir información entre el procesador y los dispositivos.

La asignación de los 8255 ocupa ocho direcciones consecutivas:

$40H, 41H, 42H, 43H, 44H, 45H, 46H, 47H$

Las primeras cuatro corresponden al primer 8255 y las siguientes cuatro al segundo.

Esto permite identificar cada puerto mediante una dirección específica.

También se observa que las señales MREQ e IORQ cumplen funciones diferentes. MREQ se relaciona con operaciones de memoria, mientras que IORQ permite identificar operaciones de entrada y salida.

Por lo tanto, el sistema cuenta con los elementos necesarios para que el procesador pueda ejecutar instrucciones, acceder a memoria y establecer comunicación con periféricos, todo con el fin de lograr el correcto funcionamiento del programa a realizar, siendo en este el elemento clave el software z80

6. Conclusión

El desarrollo del sistema permitió comprender la función de los principales elementos que forman una arquitectura basada en el microprocesador Z80.

Se analizaron los buses de datos y direcciones, así como las señales de control utilizadas durante las operaciones del procesador. También se revisó la función de las memorias RAM y de los circuitos 8255.

La utilización de dos 8255 permitió disponer de varios puertos programables para conectar periféricos y la asignación de las direcciones $40H$ a $47H$ facilitó la selección individual de cada puerto y registro de control.

En conjunto, el diseño muestra cómo un microprocesador puede comunicarse con memoria y dispositivos externos mediante una arquitectura organizada.

7. Referencias

Referencias

- [1] Zilog, Inc. (s. f.). *Z80 CPU user manual*.
- [2] Zilog, Inc. (s. f.). *Z80 CPU technical documentation*.
- [3] Mano, M. M. (1993). *Computer system architecture* (3rd ed.). Prentice Hall.
- [4] Tanenbaum, A. S., & Austin, T. (2013). *Structured computer organization* (6th ed.). Pearson.